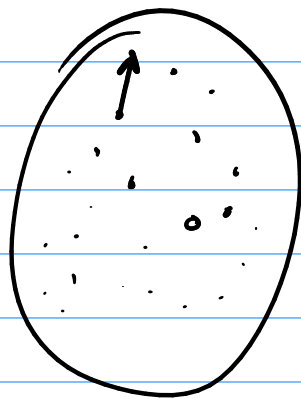
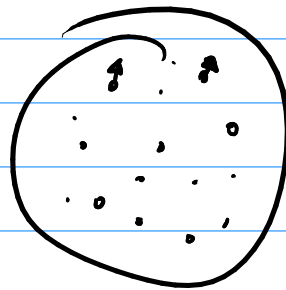
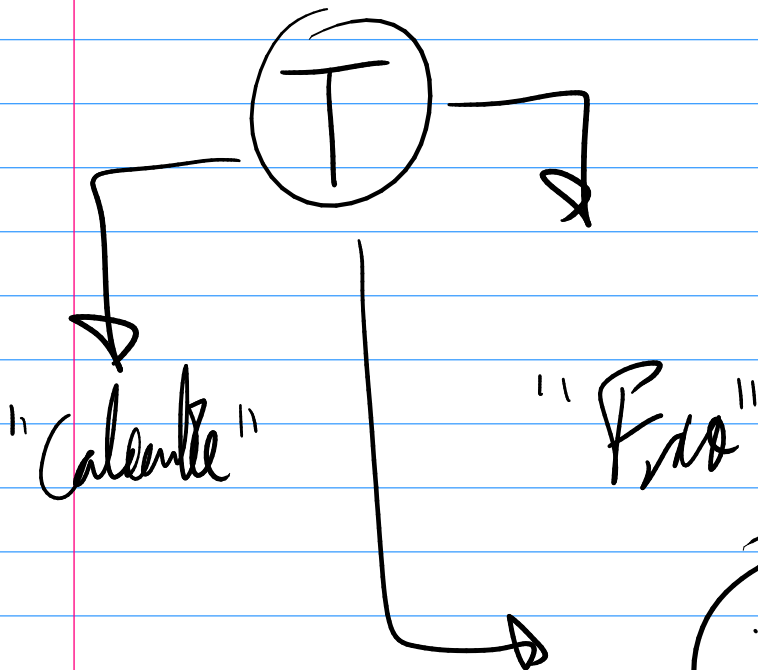


U3: Termodinámica

P, U, T

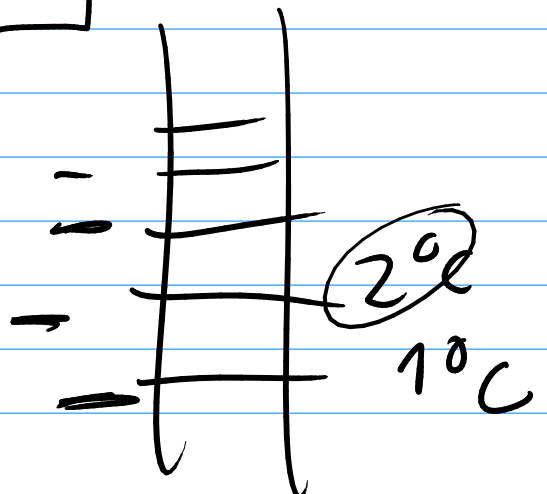


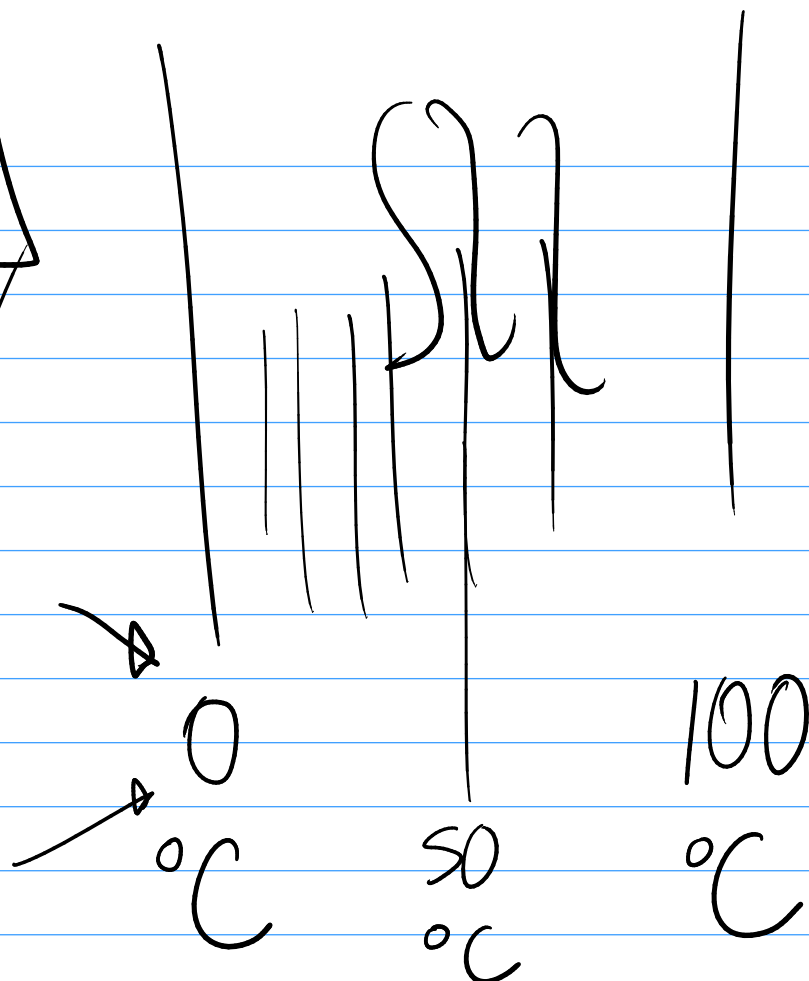
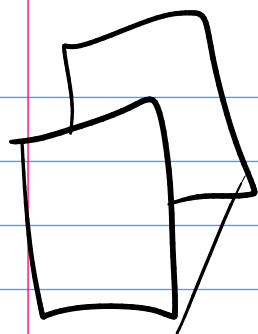
Temperatura $\rightarrow T \propto E_{in}$

$P \rightarrow Pa$

$V \rightarrow m^3$

$T \rightarrow ^\circ C, ^\circ F$



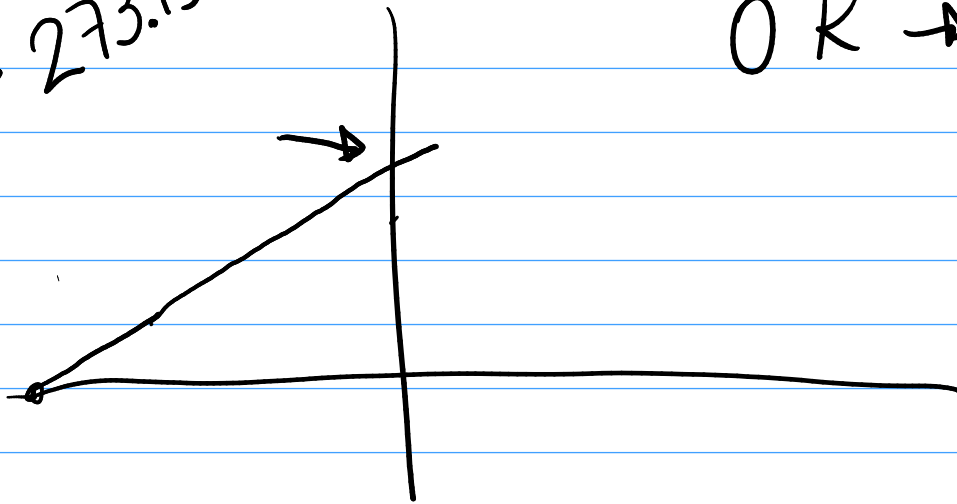


32
°F

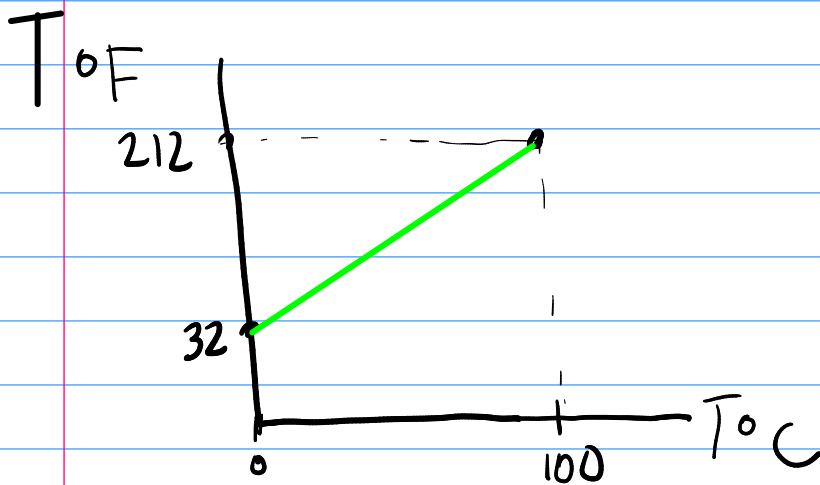
212
°F

$0^{\circ}\text{C} \rightarrow 273.15\text{ K}$

$0\text{ K} \rightarrow$ Cero absoluto



Conversiones entre unidades de temperatura



0°C

100°C

$$y = mx + b$$

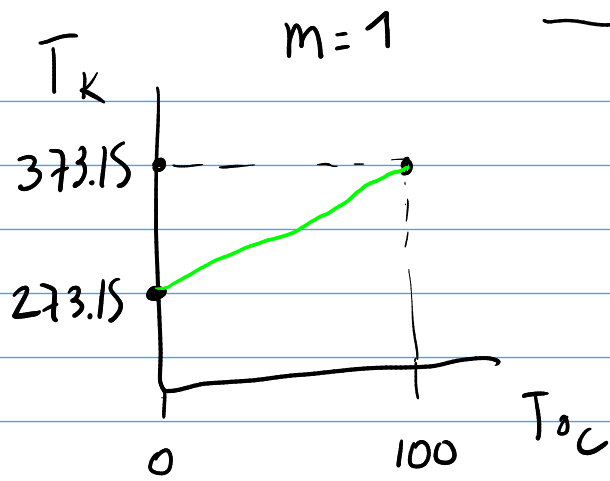
$\downarrow$
32

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{212 - 32}{100 - 0} = 1.8$$

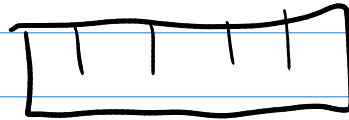
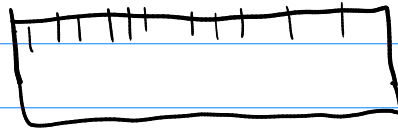
$\rightarrow$

$T_{\circ\text{F}} = 1.8 T_{\circ\text{C}} + 32$

|



$$T_K = T_{°C} + 273.15$$



$$\rightarrow T_{\circ F} = 1.8 T_{\circ C} + 32$$

Mientras está de vacaciones en Italia, usted ve en la televisión local en una mañana veraniega que la temperatura se elevará de los 18°C actuales a 39°C . ¿Cuál es el incremento correspondiente en la escala de temperatura Fahrenheit? (Young & Freedman, 2009)

$$37.8$$

$$69.8$$

$$1.8(39) + 32 = 102.2$$

$$1.8(18) + 32 = 64.4$$

$$\Delta T = 102.2 - 64.4 = 37.8^{\circ}\text{F}$$

$$\Delta T = 39 - 18 = 21^{\circ}\text{C}$$

~~$$T_{\circ F} = 1.8(39) + 32 = 102.2^{\circ}\text{F}$$~~

$$\Delta T_{\circ F} = (1.8)(21) = 37.8^{\circ}\text{F}$$

$$\Delta T_{\circ F} = T_{F \circ F} - T_{i \circ F}$$

$$\Delta T_{\circ F} = [1.8(T_{F \circ C}) + 32] - [1.8(T_{i \circ C}) + 32]$$

$$\Delta T_{\circ F} = 1.8(T_{F \circ C}) + \cancel{32} - 1.8(T_{i \circ C}) - \cancel{32}$$

$$\Delta T_{\circ F} = 1.8(T_{F \circ C} - T_{i \circ C})$$

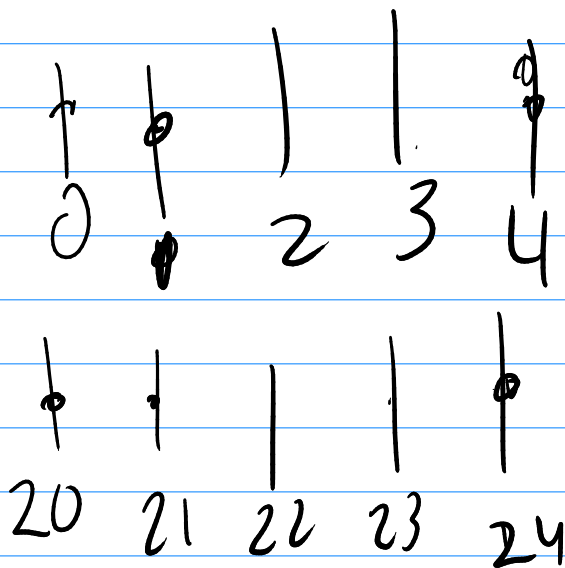
$$\rightarrow \Delta T_{\circ F} = 1.8 \Delta T_{\circ C}$$

Se coloca una botella de refresco en un refrigerador y se deja ahí hasta que su temperatura haya bajado 10.0 K. Calcule el cambio de temperatura en a) $^{\circ}\text{F}$ y b) $^{\circ}\text{C}$. (Young & Freedman, 2009)

$$\Delta T = 10 \text{ K}$$

$$\begin{array}{r} 373.15 \text{ K} \rightarrow 273.15 \text{ K} \\ \downarrow \quad \quad \downarrow \\ 100 \quad \quad 0 \end{array}$$

$$\boxed{\Delta T_{\text{K}} = \Delta T_{\text{C}}}$$



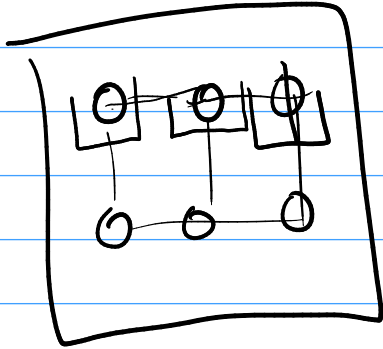
$$\begin{array}{r} 100 - 110 \\ 110 - 120 \end{array}$$

$$\text{b) } \Delta T_{\text{C}} = -10^{\circ}\text{C}$$

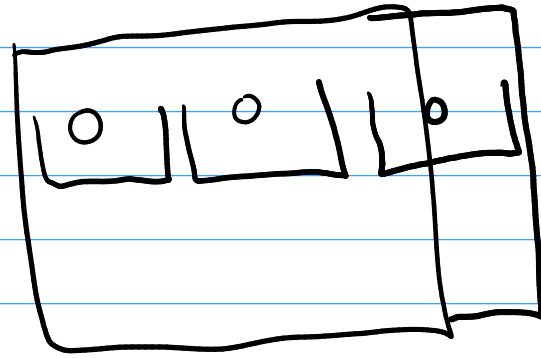
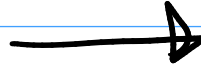
$$\text{a) } \Delta T_{\text{F}} = (1.8)(10) = -18^{\circ}\text{F}$$

Dilatación

20°C



+100°C



DL

$$\Delta L = L_0 \alpha \Delta T$$

Tablas

Coefficientes de dilatación
[α]

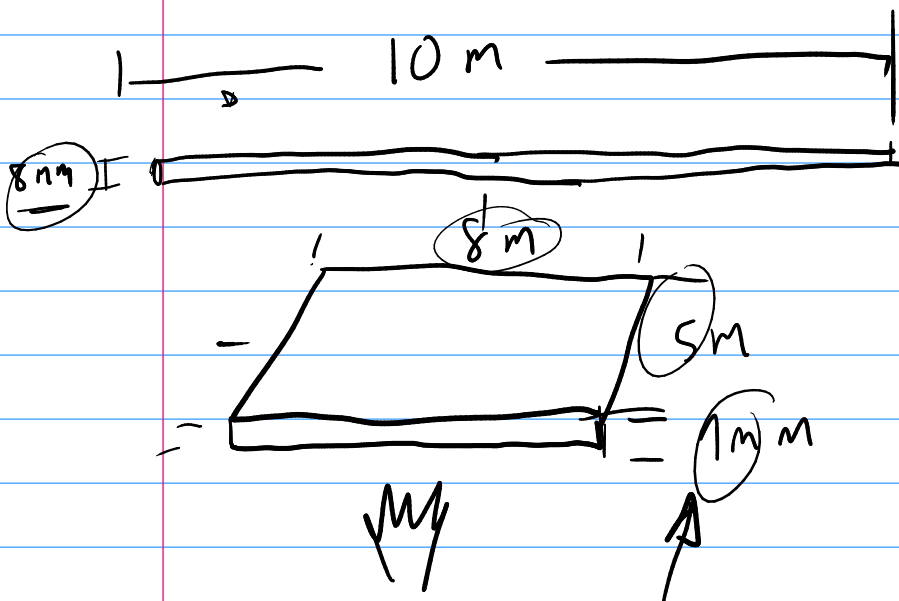
DS

$$\Delta A = A_0 \gamma \Delta T$$

$$\gamma = 2\alpha$$

DV : $\Delta V = V_0 \beta \Delta T$

$$\beta = 3\alpha$$





Material	Coefficiente de dilatación lineal α ($1/^{\circ}\text{C}$)	Coefficiente de expansión (dilatación) volumétrica β ($1/^{\circ}\text{C}$)
<i>Sólidos</i>		
Aluminio	25×10^{-6}	75×10^{-6}
Latón	19×10^{-6}	56×10^{-6}
Cobre	17×10^{-6}	51×10^{-6}
Oro	14×10^{-6}	42×10^{-6}
Hierro o acero	12×10^{-6}	35×10^{-6}
Invar (aleación de níquel y hierro)	$0,9 \times 10^{-6}$	$2,7 \times 10^{-6}$

¿Cuál es la variación de la longitud de un cable de latón ($20 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) de 10 m cuando su temperatura pasa de $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a $70 \text{ }^{\circ}\text{C}$?

$$\Delta T_k = \Delta T_c$$

$$\Delta L = L_0 \alpha \Delta T$$

$$\Delta L = (10)(20 \times 10^{-6})(70 - 20)$$

$$\Delta L = 0.01 \text{ m}$$

Un centavo de dólar tiene 1.90 cm de diámetro a 20.0°C, y está hecho de una aleación (principalmente Zinc) con un coeficiente de expansión lineal de $2.6 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$. ¿Qué diámetro tendría a) en un día especialmente caliente en el Valle de la Muerte (57.0°C); b) en un día particularmente frío en las montañas de Groenlandia (-66.0 °C)?

$$a) \Delta L = L_0 \alpha \Delta T$$

$$L_f - L_0 = L_0 \alpha \Delta T \quad (5X+5)$$

$$L_f = L_0 \alpha \Delta T + L_0$$

$$L_f = (L_0) (\alpha \Delta T + 1)$$

$$L_f = (1.90) ((2.6 \times 10^{-5}) (57 - 20) + 1)$$

$$L_f = 1.9018278 \text{ cm}$$

$$b) L_f = (1.90) ((2.6 \times 10^{-5}) (-66 - 20) + 1)$$

$$L_f = 1.8957516 \text{ cm}$$

